

Grado en Ingeniería Química

Organización y Gestión de proyectos

Tema 4:
Evaluación económica de estudios previos. Selección de alternativas: modelos multicriterio.

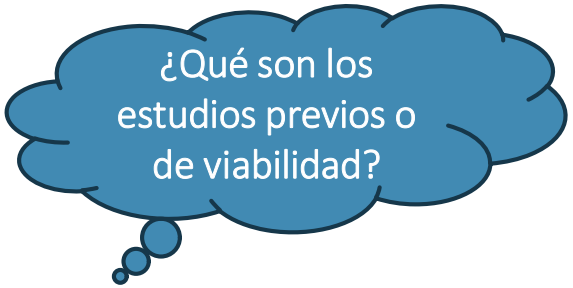
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS



TEMARIO TEORÍA:

1.- Organización y estructura de la empresa.
2.- Introducción al proyecto.
3.- Estudios previos. Anteproyecto o Estudio de Viabilidad.
4.- Evaluación económica de proyectos. Selección de alternativas: modelos multicriterio.
5.- Ingeniería de proyectos.
6.- Proyecto técnico. Memoria.
7.- Planos.
8.- Pliego de Condiciones.
9.- Mediciones y Presupuesto.
10.- Estudio de Seguridad y Salud.
11.- Estudio de Gestión de Residuos.
12.- Estudio Ambiental.
13.- Actividad profesional: el oficio de ingeniero.
14.- Gestión de proyectos.

Índice de la Presentación





1. Punto de partida: ideas a recordar. Del tema 3 al tema 4.
2. Inversión, explotación y flujo de caja a lo largo de la vida útil
3. Valor temporal del dinero y evaluación de inversiones
4. VAN, TIR, B/C, recuperación, sensibilidad y riesgo
5. Selección de alternativas: modelos multicriterio

1. PUNTO DE PARTIDA:

Ideas a recordar ➡ del tema 3 al tema 4.



Punto de partida. Estudios Previos. Introducción

- Los estudios previos son todos los estudios necesarios para decidir, anticipándose al futuro, la continuación o desestimación de un proyecto, según unas condiciones iniciales prefijadas. Estos estudios se sintetizan en un documento que se puede llamar estudio previo o estudio de viabilidad.

- Su objeto es comprobar si en un proyecto existen soluciones que cumplan los objetivos definidos en el planteamiento inicial y determinar que son *viables física, legal, social, ambiental, económica y financieramente*.

- Se lleva a cabo en la **primera fase del ciclo del proyecto** y permite tomar las decisiones que optimicen los recursos económicos y minimicen las afecciones ambientales, sociales, económicas…

- Aunque es una obviedad remarcarlo, el estudio de viabilidad tiene entre otras funciones la de servir para desechar acometer un proyecto, al concluirse la *no viabilidad del mismo*.

- Diferente si se trata de proyectos promovidos por iniciativa privada de los promovidos por iniciativa pública y que no genere ingresos monetarios. Pero en todos los casos es necesario hablar de rentabilidad y viabilidad.

- Cada **administración o particular establece sus propias condiciones o recomendaciones** para llevar a cabo este tipo de trabajos, por lo que es fundamental estudiar muy bien los pliegos que indican las condiciones específicas a resolver para cada uno de nuestros trabajos como ingenieros proyectistas.

Punto de partida. Estudios Previos. Introducción

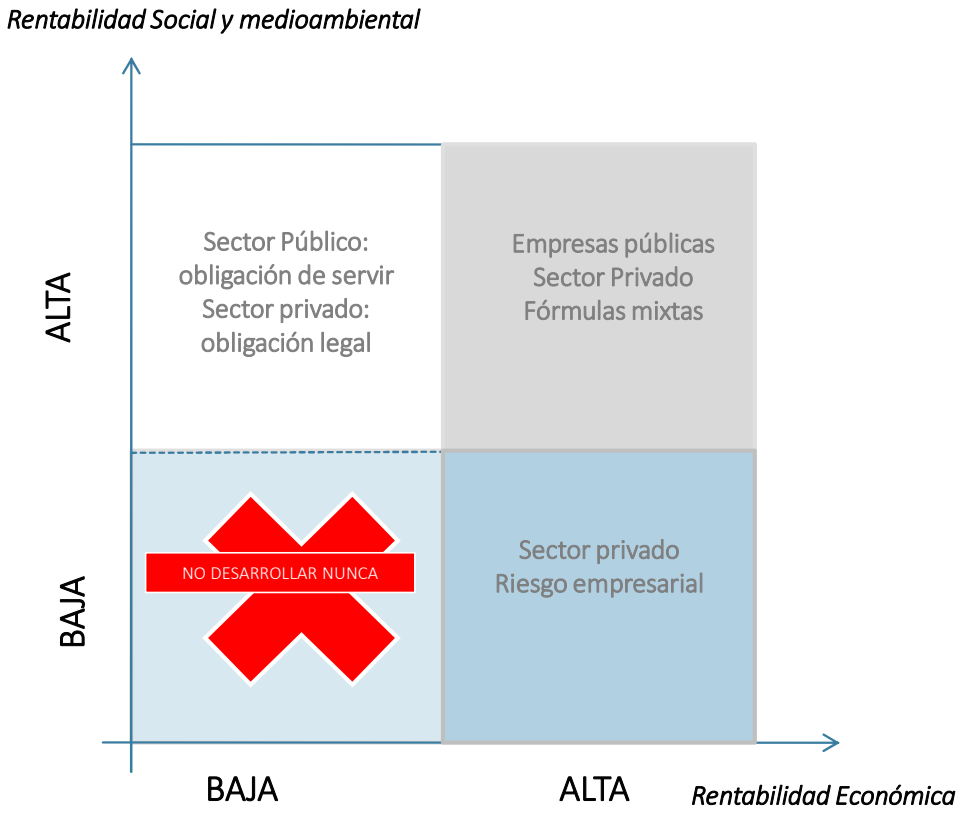
El cuadrante de la verdad

Cuando analicemos la viabilidad de los proyectos en base a su rentabilidad para tomar la DECISIÓN de llevarlo a cabo o no, se deberá tener en cuenta el binomio:

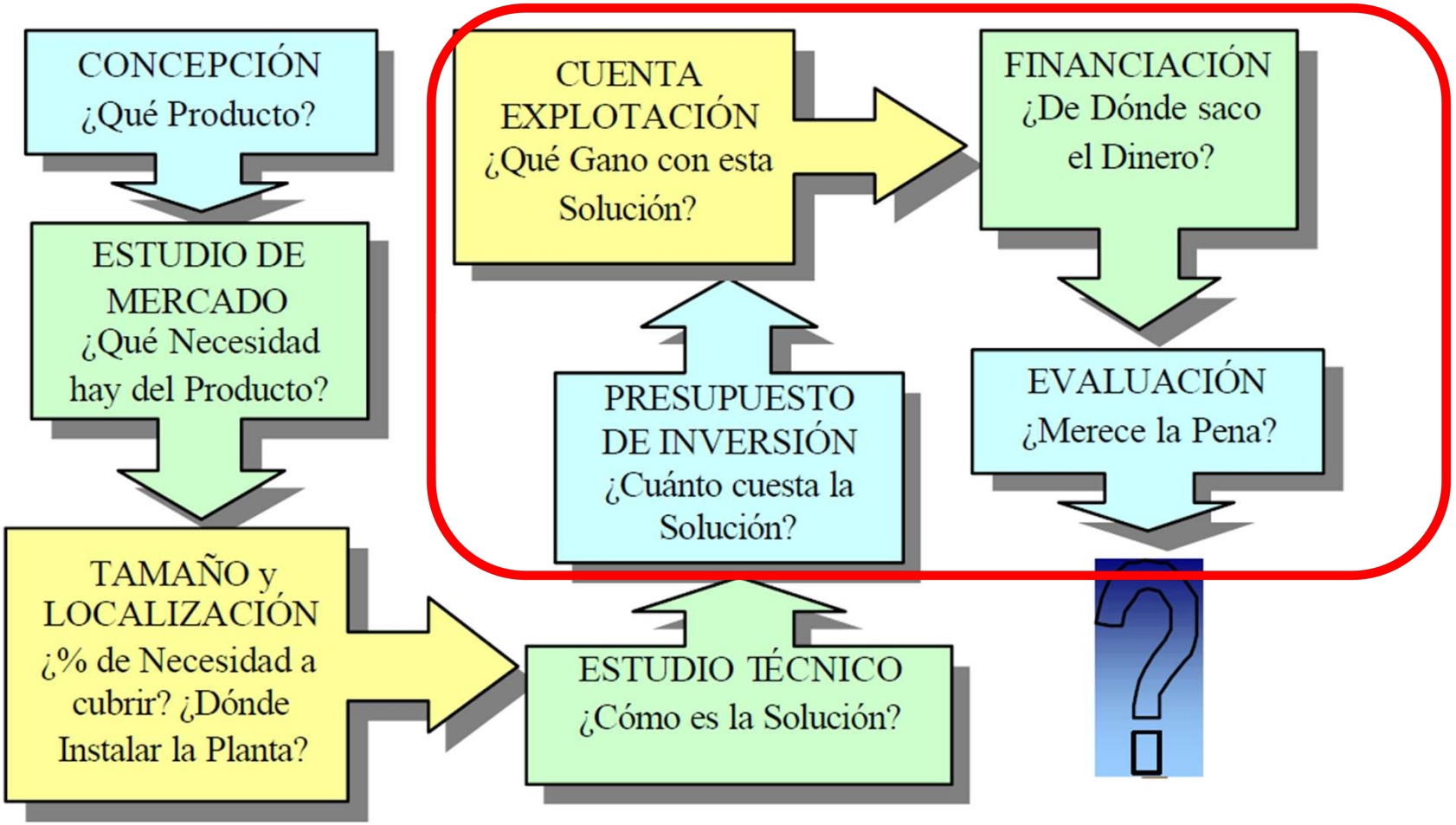
- Rentabilidad social y medioambiental.
- Rentabilidad económica y financiera.

A partir del mismo se deben tomar las decisiones oportunas en función de nuestra responsabilidad en cada caso:

- ¿Ganar dinero?
- ¿Prestar un servicio social?
- ¿Obligación legal?



Estudios Previos. Preguntas que hay que hacerse en la realización de un estudio previo



Estudios Previos: METODOLOGÍA



El Estudio de Mercado.

a. Análisis del producto. ¿Qué se podrá vender?
a. Análisis de la Demanda: actual y futura.
b. Análisis de la Oferta: actual y futura.
c. Análisis de la Comercialización.
d. Análisis de los Precios.
e. Conclusiones: fijar la producción, precio de venta e indicar localización.

Estudio Técnico y de Localización (Viabilidad Técnica y Medioambiental).

a. **Tamaño del proyecto**. Capacidad de producción en un tiempo de funcionamiento determinado.
b. Evaluar la **tecnología** más apropiada y verificar la viabilidad de la fabricación del producto.
c. Definir el **proceso industrial** y valorarlo. Determinar la necesidad de materia prima y mano de obra.
d. **Localización y emplazamiento** de la planta industrial.
e. **Distribución** en planta.
e. **Impacto ambiental**.

El Estudio de Viabilidad Económico-Financiera.

a. Estimación de la Inversión.
b. Presupuesto de Gastos e Ingresos a lo largo de la vida útil.
c. Financiación.
d. Rentabilidad.

Evaluación y selección de las alternativas (ya con todas las variables).

Esto es lo que vamos a ver en este tema

Estudio de Mercado

No siempre para determinar el tamaño y localización de una instalación se lleva a cabo un estudio de mercado propiamente dicho.

¡Diferente en proyectos públicos y privados y en el caso de proyectos privados si el proyecto es por imposición legal!

En el caso de una EDAR, por ejemplo, su localización y tamaño viene determinada por :

1) *Población servida, actual y futura.*
2) *Población servida: puntas estacionales.*
3) *Naturaleza de la carga contaminante (doméstica, industrial, …).*
4) *Redes de saneamiento existentes: planta, tipología, elementos auxiliares (bombeos, areneros, aliviaderos, etc.).*
5) *Tratamientos previos existentes.*
6) *Capacidad y sensibilidad del medio receptor (caracterización legal del mismo).*
7) *Tratamiento legal exigido.*

Por tanto, el estudio de mercado en este caso se sustituye por estudios de caracterización de la red de saneamiento y de los vertidos, para lo que habrá que recabar la información necesaria utilizando para ello las técnicas que sean necesarias (por ejemplo: campaña de aforos y caracterización de vertidos).

Del Tema 3 al Tema 4



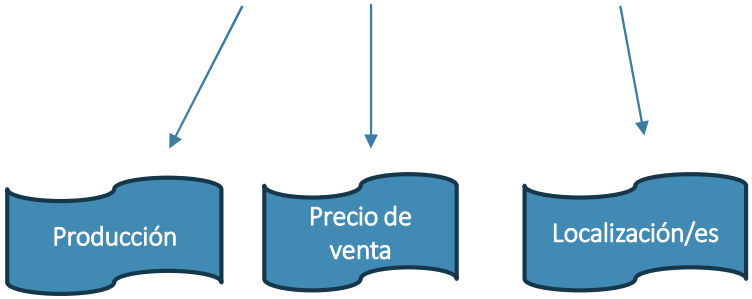
PUNTO DE PARTIDA:

EL ESTUDIO PREVIO HA PERMITIDO CARACTERIZAR UNA O VARIAS ALTERNATIVAS VIABLES.

YA CONOCEMOS, SEGÚN EL PROYECTO:

- ✓ Mercado o necesidad a satisfacer, capacidad y precio/condiciones de servicio;
- ✓ Proceso, tecnología, localización, recursos y condicionantes ambientales;
- ✓ Alternativas que cumplen los requisitos técnicos, legales, sociales y ambientales.

¿Qué conclusiones habéis sacado de vuestros estudios previos?



¿Habéis considerado en el diseño la viabilidad ambiental y técnica?
¿Tenéis diferentes alternativas de diseño?
¿Qué criterios debéis tener en cuenta para la selección?

Del Tema 3 al Tema 4



PREGUNTAS que pretendemos resolver en este tema:

¿Merece la pena realizar la inversión y, si hay varias alternativas viables, cuál debemos seleccionar?

¿Cómo podemos financiar esta inversión?

Evaluar económicamente → comparar → decidir

¿Qué vamos a tratar en este tema?

El Estudio de Viabilidad Económica y Viabilidad Financiera.

a. Estimación de la Inversión.
b. Presupuesto de Gastos e Ingresos a lo largo de la vida útil.
c. Financiación.
d. Rentabilidad.

Evaluación y selección de las alternativas (ya con todas las variables).

Viabilidad económica y viabilidad financiera

VIABILIDAD ECONÓMICA: ESTUDIA SI LOS RECURSOS EMPLEADOS POR EL PROYECTO GENERAN VALOR SUFICIENTE. SE ANALIZA MEDIANTE LOS FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO Y CRITERIOS DE RENTABILIDAD.



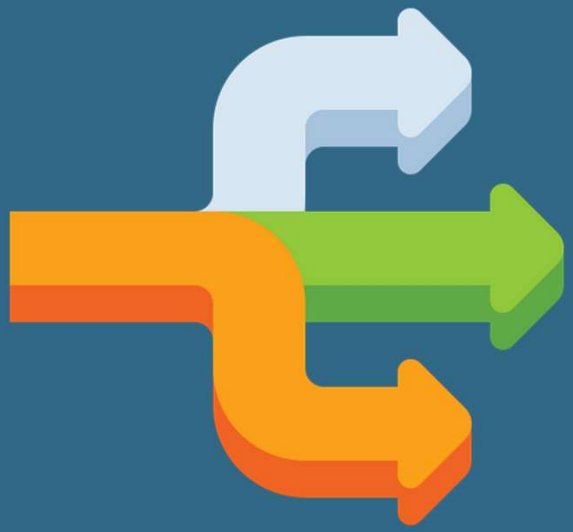


VIABILIDAD FINANCIERA: ESTUDIA SI EL PROMOTOR PUEDE FINANCIAR LA INVERSIÓN Y ATENDER LOS PAGOS DERIVADOS DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN ELEGIDA.

UN PROYECTO PUEDE SER ECONÓMICAMENTE ATRACTIVO Y, SIN EMBARGO, PRESENTAR TENSIONES DE LIQUIDEZ. CONVIENE SEPARAR AMBOS ANÁLISIS ANTES DE TOMAR LA DECISIÓN.

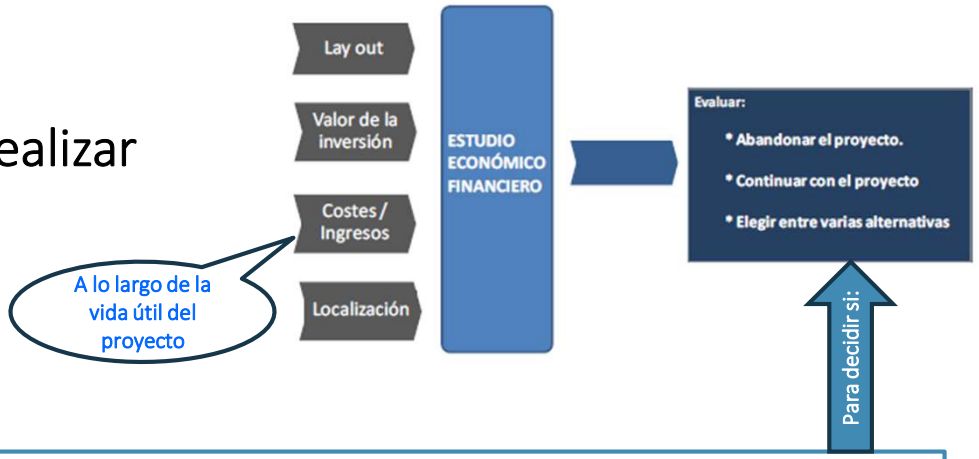
2.- INVERSIÓN, EXPLOTACIÓN Y FLUJO DE CAJA A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL

Estudio de Viabilidad Económica



Viabilidad Económica y Financiera

Finalizadas las etapas anteriores podremos realizar el estudio económico y financiero de las alternativas o alternativa definidas.



Proyectos Promovidos por Iniciativa Privada o pública. Previo a la realización del proyecto es necesario conocer una serie de cuestiones como:

- ¿A cuánto asciende la inversión?
- ¿Cómo se financiará esa inversión?
- ¿Cuáles serán los costes y beneficios estimados a lo largo de su vida útil?
- ¿Cuál será la rentabilidad de esa inversión?

Todo ello en un contexto de riesgo e incertidumbre.

¿Cómo se resuelven todas estas cuestiones?

Viabilidad Económica y Financiera

La importancia de la variable económica en la evaluación de proyectos de ingeniería. Muchos no siguen adelante.

¿Por qué incluimos el estudio económico en la viabilidad del proyecto?

- Conocer si merece la pena seguir adelante o saber el rendimiento de una determinada inversión*.
- Si se requiere Financiación Terceras Personas (FTP): Comisión de Riesgos. Nos van a pedir esta información.

***INVERSIÓN:** renunciar a unas satisfacciones inmediatas y ciertas a cambio de unas esperanzas de beneficios futuros.



Este estudio de viabilidad económica, ¿será igual si se trata de un proyecto de iniciativa privada o de un proyecto de iniciativa pública?

¿Qué diferencias fundamentales creéis que hay?

Viabilidad Económica y Financiera

La viabilidad es distinta si se trata de una iniciativa pública (carretera, EDAR,..) que una iniciativa privada (parque de generación de energía renovable, construcción de una industria…) ¿Por qué?

- En inversiones privadas, solamente se consideran Costes y Beneficios primarios (promotor) a lo largo de la vida útil.
- En inversiones públicas, hay que considerar Costes y Beneficios primarios (afectan al promotor) y secundarios (sociales, entorno y usuarios) a lo largo de la vida útil.

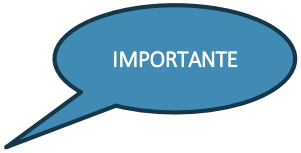
Costes de un proyecto:

Recursos reales consumidos y los efectos negativos que, de una forma u otra, se derivan de la realización del proyecto.

Beneficios de un proyecto de inversión:

Constituidos por los ingresos generados, la reducción de los costes y por el conjunto de los demás efectos positivos que, desde el punto de vista económico, social, ambiental, etc. se producen como consecuencia de la realización del proyecto.

Viabilidad Económica y Financiera



Toda inversión se formula con previsiones y, por tanto, bajo incertidumbre.

Para decidir necesitamos transformar esas previsiones en FLUJOS DE CAJA a lo largo del horizonte de evaluación.
El proyecto, independientemente de las inversiones necesarias, **a lo largo de su vida útil** va a proporcionar unos ingresos a costa de incurrir en unos determinados gastos. Por tanto, además de calcular la INVERSIÓN necesaria para llevar a cabo un proyecto, es imprescindible *pronosticar* los gastos, así como los ingresos **que va a proporcionar**, a fin de determinar la **viabilidad futura** del mismo

El flujo de caja recoge cobros y pagos efectivos asociados al proyecto. Para estimarlo necesitamos:

- inversión inicial y reinversiones;
- ingresos de explotación;
- costes de explotación;
- fiscalidad y amortización contable;
- valor residual y capital circulante, cuando proceda.

Después analizaremos **cómo cambia el resultado cuando cambian los supuestos**.

Viabilidad Económica y Financiera

¿Qué tengo que considerar para calcular la inversión, los gastos y los ingresos, y obtener así el flujo de caja?

EN PRIMER LUGAR, TENGO QUE CALCULAR EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Para el cálculo del valor de la INVERSIÓN, se tendrá en cuenta entre otros:

- Terrenos, sus mejoras y otros recursos naturales.
- Obra civil.
- Instalaciones industriales.
- Maquinarias y/o equipos.
- Transporte y montaje de maquinarias y equipos.
- Muebles y útiles.
- Investigaciones y estudios.
- Constitución y organización de la empresa.
- Patentes y licencias
- Gastos de administración e ingeniería (proyectos, direcciones de obra,…) durante la instalación.
- Imprevistos.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Viabilidad Económica y Financiera

¿Qué tengo que considerar para calcular la inversión, los gastos y los ingresos, y obtener así el flujo de caja?

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Se pueden emplear métodos estimativos o de orden de magnitud para calcular el presupuesto de inversión previo al diseño completo del proyecto:

- *Coeficiente de inversión unitaria.*

$$C_A = (\frac{C_B}{T_B})\, TA$$

Donde:

C_A = coste de la planta o instalación A.

C_B = coste de la planta o instalación B.

T_A = capacidad o tamaño de la planta A.

T_B = capacidad o tamaño de la planta B.

- *Regla de Williams.*

$$\frac{C_{BA}}{C_B} = \left(\frac{T_A}{T_B}\right)^n$$

Donde:

n = Exponente característico de las plantas o instalaciones de la tabla siguiente.

Viabilidad Económica y Financiera

¿Qué tengo que considerar para calcular la inversión, los gastos y los ingresos, y obtener así el flujo de caja?

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

- *Regla de Williams.*

TIPO DE PROYECTO	n	UNIDAD DE CAPACIDAD
Planta de acetileno	0'73	Toneladas/día
Planta de aluminio	0'76	Toneladas/año
Planta de amoniaco	0'72	Toneladas/día
Caldera de vapor	0'75	Kg/hora
Fábrica de cemento	0'86	Toneladas/día
Planta de cloro	0'62	Toneladas/día
Producción de energía eléctrica (nuclear)	0'68	Mw
Producción de energía eléctrica (térmica)	0'79	Mw
Edificios industriales	0'67	m^2
Planta de oxígeno	0'72	Toneladas/día
Edificios de viviendas	0'75	nº de habitantes
Sistemas de refrigeración	0'70	Toneladas
Tratamiento de aguas residuales (primario)	0'68	Litros/día
Tratamiento de aguas residuales (secundario)	0'75	Litros/día
Depósitos de almacenamiento	0'63	Litros
Planta de almacenamiento	0'67	Toneladas/día
Redes de distribución urbana de agua y gas	0'91	Diámetros tuberías
Redes de distribución urbana de agua y gas	0'82	Longitud instalada

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Es la previsión que se realiza de cómo funcionará económicamente el objeto del proyecto. Incluye **Gastos** e **Ingresos** a lo largo de su **vida útil.**

GASTOS o COSTES se generan por los costes de producción, los costes financieros y los costes de depreciación:

- Costes de producción:
  - Materias primas y otros materiales.
  - Servicios auxiliares.
  - Mano de obra de fabricación directa e indirecta.
  - Patentes y royalties.
  - Mantenimiento.
  - Gastos generales: alquileres, seguros, impuestos (I.A.E., I.B.I., etc.).
  - Coste de ventas: comisiones y descuentos, publicidad.
- Costes financieros (considerando la financiación necesaria por parte del promotor).
  - Intereses que se pagan por el capital que se ha pedido prestado para hacer frente a parte o la totalidad de la inversión.
- Costes de depreciación o amortización de la nave, maquinaria e instalaciones.
  - Deducción anual de una parte del valor de la nave, maquinaria e instalaciones y/o equipamiento, al reconocer la pérdida de valor por uso, desgaste o paso del tiempo del activo. Se crea una especie de provisión o de reserva que permita al final de la vida útil del activo ser reemplazado sin afectar la liquidez y el capital de trabajo de la empresa. La cuota anual de depreciación para cada activo se calcula a partir de la tabla simplificada de amortización lineal recogida en el artículo 12.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS).

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

El cálculo de los gastos o costes se puede realizar de dos maneras:

- En función de la relación con la producción, si permanecen inalterables con el volumen de producción o no.

  En este caso se dividen en fijos y variables, pudiendo determinar tanto los costes totales, como el coste unitario y el coste marginal.

- En función de la relación con la forma de imputación (si afectan a un producto o grupo de productos o a varios). En este caso se dividen en directos e indirectos, pudiendo determinar los costes totales.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Los GASTOS O COSTES calculados en función de la relación con la producción son:

a) Costes fijos: aquéllos que permanecen inalterables para cualquier volumen de producción. Un ejemplo de este tipo de costes puede ser el *alquiler de la fábrica industrial, los costes financieros, los costes de depreciación o amortización*.

b) Costes variables: aquéllos que aumentan o disminuyen con el nivel de actividad, refiriéndose a factores que se consumen en el periodo productivo, como es el caso del *material utilizado*.

c) Costes totales: son el resultado de sumar los costes variables y los costes fijos para un volumen de producción y para un determinado periodo de tiempo.

d) Coste medio o coste unitario: es el coste por unidad de producto. Matemáticamente se calcula como el cociente entre el coste total y el volumen de producción que ha originado dicho coste.

e) Coste marginal: es la variación que experimenta el coste total como consecuencia del incremento de la producción en una unidad.

Ejemplo sencillo. Mezcla de disolvente en reactor (en litros)

1. Datos base del proceso

- Coste Fijo (CF): 100 €/día (alquiler del reactor y la bomba).
- Coste Variable (CV): 2 €/L (1,50 € de materia prima + 0,50 € de energía por litro).

2. Paso 1: Producimos 100 litros ($Q = 100$ L)

- $CF = 100$ €
- $CV = 100 \text{ L} \times 2 \text{ €/L} = 200$ €
- Coste Total (CT): $100 + 200 = \mathbf{300}$ €
- Coste Medio (CMe): $\frac{300 \text{ €}}{100 \text{ L}} = \mathbf{3}$ €/L

(Fabricar cada litro sale en promedio a 3 €).

Paso 2: Fabricamos 1 litro extra ($Q = 101$ L)

- Como el alquiler ya está pagado, fabricar el litro número 101 solo exige 2 € de materia prima y energía.
- Nuevo $CT = 300 + 2 = \mathbf{302}$ €
- Coste Marginal (CMg): $302 - 300 = \mathbf{2}$ €

*(El coste de producir **únicamente ese último litro**).*

Paso 3: Recálculo del Coste Medio ($Q = 101$ L)

- Nuevo $CMe = \frac{302 \text{ €}}{101 \text{ L}} \approx \mathbf{2,99}$ €/L

(El coste medio baja de 3 € a 2,99 €/L porque diluyes el coste fijo entre más volumen).

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

LOS GASTOS O COSTES calculados en función de la forma de imputación de costes son:

a) **Costes directos:** pueden calcularse e imputarse inequívocamente a un objeto de cálculo, sea un producto o grupo de productos. Un ejemplo de este tipo de costes sería la *maquinaria, mano de obra y materiales necesarios para la elaboración de un producto.*

b) **Costes indirectos:** tienen que ser imputados siguiendo un criterio de distribución, ya que afectan a varios productos o grupos de productos. Ejemplo de costes indirectos puede ser los *sueldos de los administrativos que trabajan en la planta de producción, los costes financieros.*

COSTES TOTALES (Ct)= Cd + Ci = Cf + Cv

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Los INGRESOS se generan por las ventas y otros ingresos que puedan existir en la empresa.

Se calculan en función del estudio de mercado realizado. Dependerán del tipo de proyecto considerado y cuál sea su fuente de ingresos.

VIDA DEL PROYECTO: es el periodo de tiempo que se espera utilizar un activo bajo una actividad económica eficiente y sobre el que se realizan las proyecciones de los datos económicos.

FLUJO DE CAJA

DOS PUNTOS DE VISTA QUE NO DEBEN MEZCLARSE

1. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

   Evalúa la rentabilidad económica de la inversión con independencia de cómo se financia.

A lo largo de la vida útil del proyecto

$$CF_N = B_N + D = B_B - I_M + D = (I - C - D) - I_M + D$$

2. FLUJO DE CAJA DEL PROMOTOR / INVERSOR

   Parte del flujo del proyecto e incorpora la financiación ajena: entrada del préstamo, intereses, devolución del principal y otros costes financieros.

A lo largo de la vida útil del proyecto

$$CF_N = B_N + D - PP = B_B - I_M + D - PP = (I - C - D) - I_M + D - PP$$

La **amortización contable (Depreciación, D)** no es un pago: reduce el resultado sujeto a impuestos, pero se añade de nuevo al pasar del beneficio al flujo de caja.

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA DEL PROMOTOR / INVERSOR

$$CF_N = B_N + D - PP = B_B - I_M + D - PP = (I - C - D) - I_M + D - PP$$

A lo largo de la vida útil del proyecto

Siendo:

CF_N = Cash-Flow neto;

B_N = Beneficio neto

D= Depreciación de nave, maquinaria e instalaciones;

PP = Pago a Principal (del préstamo si se ha pedido).

La financiación se estudia después de analizar la rentabilidad del proyecto.

El beneficio neto es: $B_N = B_B - I_M$, donde

I_M = Impuestos sobre el beneficio bruto.

B_B = Beneficio bruto;

El beneficio bruto es: $B_B = I - C - D$, donde

I= Ingresos;

C = Costes (incluyendo los costes financieros si se ha pedido préstamo).

FLUJO DE CAJA

COSTES FINANCIEROS Y CAPITAL (Cuota a pagar al solicitar un préstamo):

Para calcular cuál es la cuota a pagar al solicitar un préstamo, depende del modelo de amortización que se contrata, por ejemplo, se puede solicitar bajo el modelo italiano o bajo el modelo francés, siendo diferente cómo se calculan y distribuyen las cuotas de pago (capital e intereses) a lo largo del plazo del préstamo

Financiación ajena: dos esquemas de amortización del préstamo

Resumen comparativo

Característica	Modelo Francés	Modelo Italiano
Cuota total	Constante	Decreciente
Amortización capital	Creciente	Constante
Intereses	Decrecientes	Decrecientes
Cuota inicial	Igual a la final	Mayor al inicio, menor al final
Intereses totales	Levemente más altos	Menores

La elección del préstamo afecta al calendario de pagos del promotor: cuotas constantes y previsibles (francés) o pagar menos intereses y asumir cuotas iniciales más altas (italiano). No modifica por sí sola la capacidad técnica del proyecto para generar flujos de explotación.

Viabilidad Económica y Financiera

FLUJO DE CAJA

COSTES FINANCIEROS Y CAPITAL (Cuota a pagar al solicitar un préstamo):
Amortización bajo el modelo italiano o bajo el modelo francés

EJEMPLO: Préstamo de 100.000 € para realizar una inversión de 125.000 €

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN		
Inversión Total	100%	125.000,00 €
Recurso Propios	20%	25.000,00 €
Recursos Ajenos	80%	100.000,00 €

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO		OTROS ASPECTOS	
Principal	100.000,00 €	Cuota anual	
Duración (años)	20,00		
Tipo interés (%)	5,00%		
Comisión apertura	0,75%	750,00 €	Estos costes se suman a los financieros del primer año
Gastos Tramitación		500,00 €	
Comisión Cancelación Parcial		0,00%	
Comisión cancelación total		0,00%	

Viabilidad Económica y Financiera

FLUJO DE CAJA

COSTES FINANCIEROS Y CAPITAL (Cuota a pagar al solicitar un préstamo):
Amortización bajo el modelo italiano o bajo el modelo francés

Devolución del préstamo bajo el modelo italiano: la amortización del principal es constante

CUADRO DE AMORTIZACIONES					
Año	Anualidad	C. Intereses	C. Amortización	Cap. Vivo	Cap. Amortizado
0				100.000,00 €	
1	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	95.000,00 €	5.000,00 €
2	9.750,00 €	4.750,00 €	5.000,00 €	90.000,00 €	10.000,00 €
3	9.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	85.000,00 €	15.000,00 €
4	9.250,00 €	4.250,00 €	5.000,00 €	80.000,00 €	20.000,00 €
5	9.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €
6	8.750,00 €	3.750,00 €	5.000,00 €	70.000,00 €	30.000,00 €
7	8.500,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	65.000,00 €	35.000,00 €
8	8.250,00 €	3.250,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €
9	8.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	45.000,00 €
10	7.750,00 €	2.750,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
11	7.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	55.000,00 €
12	7.250,00 €	2.250,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €
13	7.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €	65.000,00 €
14	6.750,00 €	1.750,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	70.000,00 €
15	6.500,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €
16	6.250,00 €	1.250,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €
17	6.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	85.000,00 €
18	5.750,00 €	750,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	90.000,00 €
19	5.500,00 €	500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	95.000,00 €
20	5.250,00 €	250,00 €	5.000,00 €	- €	100.000,00 €

Capital amortizado cada año es constante:
100.000 € / 20 = 5.000 € de capital fijo anual

Intereses cada año:
Se calculan sobre el capital pendiente. El primer año sería:
100.000 € x 0,05 = 5.000 € de intereses

Primera cuota:
5.000 (capital) + 5.000 (intereses) = 10.000 €

Última cuota:
5.000 € (capital) + 5.000 € x 0,05 (intereses 250 €, casi todo el capital ya pagado) = 5.250 €

Pago anual:
Empiezas pagando 10.000 €, y la cuota baja progresivamente hasta 5.250 € el último año.

Viabilidad Económica y Financiera

FLUJO DE CAJA

COSTES FINANCIEROS Y CAPITAL (Cuota a pagar al solicitar un préstamo):
Amortización bajo el modelo italiano o bajo el modelo francés

Devolución del préstamo bajo el modelo francés: la cuota pagada es constante en el tiempo

CUADRO DE AMORTIZACIONES					
Año	Anualidad	C. Intereses	C. Amortización	Cap. Vivo	Cap. Amortizado
0				100.000,00 €	
1	8.024,26 €	5.000,00 €	3.024,26 €	96.975,74 €	3.024,26 €
2	8.024,26 €	4.848,79 €	3.175,47 €	93.800,27 €	6.199,73 €
3	8.024,26 €	4.690,01 €	3.334,25 €	90.466,02 €	9.533,98 €
4	8.024,26 €	4.523,30 €	3.500,96 €	86.965,07 €	13.034,93 €
5	8.024,26 €	4.348,25 €	3.676,01 €	83.289,06 €	16.710,94 €
6	8.024,26 €	4.164,45 €	3.859,81 €	79.429,26 €	20.570,74 €
7	8.024,26 €	3.971,46 €	4.052,80 €	75.376,46 €	24.623,54 €
8	8.024,26 €	3.768,82 €	4.255,44 €	71.121,02 €	28.878,98 €
9	8.024,26 €	3.556,05 €	4.468,21 €	66.652,82 €	33.347,18 €
10	8.024,26 €	3.332,64 €	4.691,62 €	61.961,20 €	38.038,80 €
11	8.024,26 €	3.098,06 €	4.926,20 €	57.035,00 €	42.965,00 €
12	8.024,26 €	2.851,75 €	5.172,51 €	51.862,49 €	48.137,51 €
13	8.024,26 €	2.593,12 €	5.431,13 €	46.431,36 €	53.568,64 €
14	8.024,26 €	2.321,57 €	5.702,69 €	40.728,67 €	59.271,33 €
15	8.024,26 €	2.036,43 €	5.987,83 €	34.740,84 €	65.259,16 €
16	8.024,26 €	1.737,04 €	6.287,22 €	28.453,62 €	71.546,38 €
17	8.024,26 €	1.422,68 €	6.601,58 €	21.852,05 €	78.147,95 €
18	8.024,26 €	1.092,60 €	6.931,66 €	14.920,39 €	85.079,61 €
19	8.024,26 €	746,02 €	7.278,24 €	7.642,15 €	92.357,85 €
20	8.024,26 €	382,11 €	7.642,15 €	0,00 €	100.000,00 €

Cuota anual es constante: 8.024,26 €
El cálculo se realiza con la fórmula de anualidad:

$$Cuota\ francesa = \frac{C*i}{1-\frac{1}{(1+i)^n}} = \frac{100.000*0{,}05}{1-\frac{1}{(1+0{,}05)^{20}}} = 8.024{,}26$$

Progresión geométrica decreciente:

$$C = \frac{Cuota}{(1+i)^1} + \frac{Cuota}{(1+i)^2} + \frac{Cuota}{(1+i)^3} + \dots + \frac{Cuota}{(1+i)^n} \qquad C = Cuota \cdot \left[\frac{1-\frac{1}{(1+i)^n}}{i}\right]$$

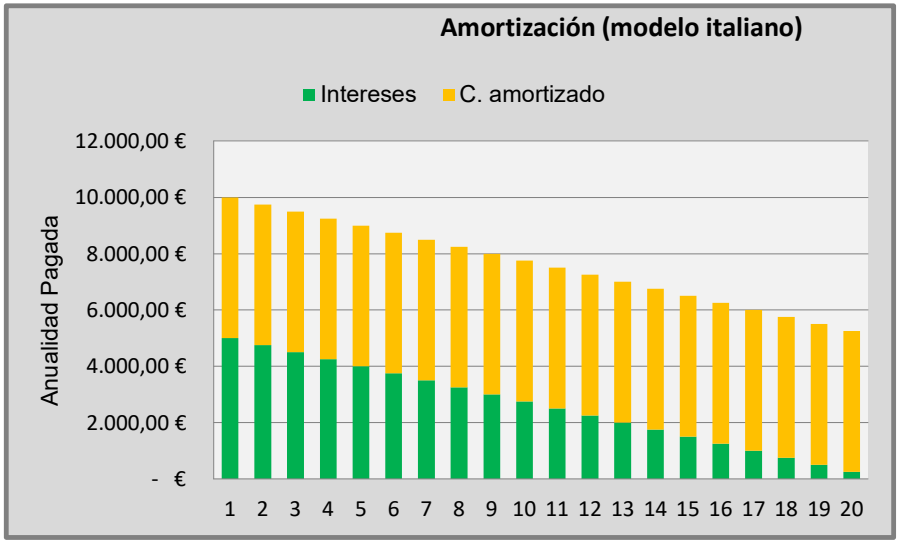
Intereses cada año:
Se calculan sobre el capital pendiente.
El primer año sería:
100.000 € x 0,05 = 5.000 € de intereses
El último año sería:
7.642,15 € x 0,05 = 382,11 € de intereses
Capital amortizado cada año varía:
Anualidad - Intereses
Capital amortizado primer año:
8.024,26 € (anualidad) - 5.000 € (intereses) = 3.024,26 €
Capital amortizado último año:
8.024,26 € (anualidad) – 382,11 € (intereses) = 7.642,15 €

Viabilidad Económica y Financiera

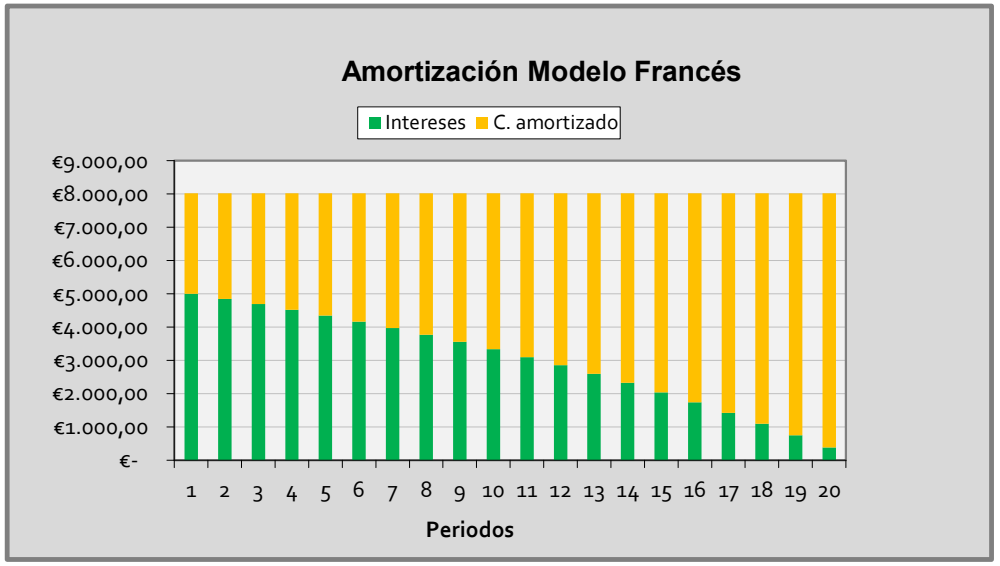
FLUJO DE CAJA

COSTES FINANCIEROS Y CAPITAL (Cuota a pagar al solicitar un préstamo):
Amortización bajo el modelo italiano o bajo el modelo francés

Devolución del préstamo bajo el modelo italiano:
la amortización del principal es constante



Devolución del préstamo bajo el modelo francés:
la cuota pagada es constante en el tiempo



Los intereses siempre varían y van disminuyendo con el tiempo.

Viabilidad Económica y Financiera

FLUJO DE CAJA

COSTES FINANCIEROS Y CAPITAL (Cuota a pagar al solicitar un préstamo):
Amortización bajo el modelo italiano o bajo el modelo francés

Devolución del préstamo bajo el modelo italiano o bajo el modelo francés

COMPARACIÓN EJEMPLO

Modelo	Primera cuota anual	Cuota final anual	Cuota constante	Capital amortizado anualmente	Intereses totales pagados	Cuotas totales pagadas
Italiano	10.000 €	5.250 €	No; baja cada año	5.000 € (fijo)	Menores que el francés (52.500 €)	152.500 €
Francés	8.024,26 €	8.024,26 €	8.024,26 €	Variable (crece)	Levemente más altos (60.485,17 €)	160.485,17 €

La elección dependerá de la preferencia del prestatario:
cuotas constantes y previsibles (francés) o pagar menos intereses y asumir cuotas iniciales más altas (italiano).

Viabilidad Económica y Financiera

CÁLCULO DEL FLUJO DE CAJA

A lo largo de la vida útil del proyecto

Construcción del flujo del promotor: partir del resultado después de impuestos, añadir amortizaciones y considerar los pagos de principal. Para valorar el proyecto sin financiación deben excluirse los flujos de deuda.

Año	Inversión	Ingresos	Gastos	Margen Operativo Bruto (Ingresos – Gastos)	Costes Financieros	Amortización Instalaciones	Amortización maquinaria	Amortización Obra Civil	Beneficio bruto (antes de Impuestos)	Cuota Impuestos (30%)	Beneficio neto después impuestos	Depreciación activos fijos (suma de las amortizaciones)	Flujo Neto Caja anual
	Euros	Euros	Euros	Euros	Euros	Euros		Euros	Euros	Euros	Euros	Euros	Euros
0	= Inversión												= -Inversión
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

$$CF_N = B_N + D - PP = B_B - I_M + D - PP = (I - C - D) - I_M + D - PP$$

Viabilidad Económica y Financiera: Conclusiones

Una vez calculado el flujo de caja, hay que **evaluar y analizar esta información económica**. Para ello, existen distintos métodos para evaluar la viabilidad de la inversión, métodos que veremos a continuación.

La evaluación de proyectos nace del hecho real de que los recursos disponibles tanto en el sector público como en las economías privadas son limitados y es necesario administrarlos con el mayor cuidado.

En consecuencia, es imprescindible **calcular los beneficios teóricos de cada posible proyecto a fin de seleccionar los mejores.** Naturalmente el concepto de *beneficio no será el mismo desde el punto de vista social que desde el privado*, naciendo así dos criterios distintos de evaluación, el social, que trata de conseguir el mejor beneficio para la comunidad, y el empresarial, que trata de obtenerlo para la organización promotora e inversora en contraprestación del riesgo asumido.

Viabilidad Económica y Financiera: Conclusiones (Rentabilidad, probabilidad y liquidez)

Evaluar económicamente un proyecto industrial consiste básicamente en **analizar su rentabilidad,** prever **qué financiación va a necesitar (préstamo a negociar)** y la colocación de excedentes **a lo largo del horizonte del proyecto**. Entre dos alternativas valoradas con el mismo horizonte será preferible aquella que proporcione más fondos como resultado final; para decidir la conveniencia de llevar a cabo el proyecto se deberá tener en cuenta siempre la alternativa de no realizarlo.

En general, el **proyecto es rentable si** el valor de los rendimientos que proporciona es mayor al de los recursos que utiliza. Aunque no se debe perder de vista que no se puede hablar sin más de la rentabilidad de un proyecto, sino de la *probabilidad de que tenga una u otra rentabilidad*.

IMPORTANTE RECORDAR QUE TRABAJAMOS EN TÉRMINOS DE PROBABILIDAD

Otro aspecto que interesa considerar es la *liquidez de la inversión*. Al invertir, se ha puesto dinero en forma de activos y liquidar esos activos es hacer el camino inverso. En general, los proyectos industriales son inversiones con escasa liquidez, ya que una vez construida y pagada la planta suele ser difícil de vender si no es a costa de grandes pérdidas.